



Hardware — Periféricos e Barramentos

Fundamentos de TI

Aula 07/36

Ti

Cpu

Barramento

Web

Dado

Ssd

Hd

Conceito

Periféricos são dispositivos que se conectam ao computador para entrada, saída ou ambos. Entrada: teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, sensores biométricos. Saída: monitor, impressora, caixas de som, projetor. Entrada/Saída: tela touchscreen, headset, drive óptico. A comunicação entre CPU, memória e periféricos ocorre via barramentos: PCI Express (GPU, SSD NVMe), USB (universal, até 40 Gbps USB4), SATA (HD/SSD), HDMI/DisplayPort (vídeo). Controladores como chipset gerenciam o fluxo de dados. A interface Thunderbolt combina PCIe + DisplayPort em um conector. A evolução dos barramentos busca maior largura de banda e menor latência.

Periféricos

Entrada

teclado, mouse

Saída

monitor, som

E/S

touch, headset

Barramentos: PCIe | USB | SATA

USB-C Universal



Atividade Prática

Identifique todos os dispositivos conectados ao seu computador e classifique cada um como entrada, saída ou E/S. Para cada um, identifique o tipo de barramento/conexão (USB, HDMI, Bluetooth, etc.) e a velocidade máxima teórica. Crie uma tabela organizada.



Pesquisa

Pesquise a evolução do barramento USB: versões (USB 1.0 a USB4), velocidades, tipos de conector (A, B, C, micro, mini), e recursos como Power Delivery (até 240W) e Thunderbolt. Por que o USB-C está se tornando padrão universal?